UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Facultad de Ingeniería | Computación Gráfica e Interacción Humano-Computadora

Manual de usuario

Viajes espaciales y evolución de especies intergalácticas

David Díaz Antúnez
Jonhatan Alexis Martínez Ojeda
Venancio Miguel Tapia Verástegui

Semestre 2027-1 | 7 de noviembre de 2026
Documentado a partir del candidato Release v0.4.0-rc.2.

Índice

1. Antes de comenzar **2**

1.1. Instalación y arranque 2

2. Controles **2**

3. Recorridos guiados **3**

3.1. R1: caminar por los planetas 3

3.2. R2: carrera espacial 3

3.3. R3: vuelo entre planetas 3

3.4. R4: observar lanzamiento y estación 3

4. Objetos interactivos y ambiente **5**

5. Problemas frecuentes **5**

1. Antes de comenzar

Esta experiencia contiene una base espacial, una pista de carrera, el planeta rocoso del Vacío, el planeta selvático Shinobi y una zona oceánica. Se puede recorrer a pie con Rek'Sai, competir en una nave, volar entre planetas y observar eventos desde una cámara orbital. El indicador de la esquina superior muestra el modo, la zona y el objeto activo.

1.1. Instalación y arranque

Se necesita Windows x64 y una tarjeta o controlador compatible con OpenGL 3.3. Descargue el ZIP completo de Release, compruebe su hash SHA-256 si se entregó uno y extráigalo conservando su estructura. Entre a la carpeta extraída y ejecute `Jugar.cmd`. No mueva solo el archivo EXE: el juego necesita sus carpetas `Models/`, `Textures/`, `shaders/` y las bibliotecas incluidas. `Verify-Release.ps1` verifica los archivos del paquete; `Jugar.cmd --probar-release` recorre una prueba automática. Para jugar, use `Jugar.cmd` sin argumentos.

Al abrirse, el personaje comienza en la base espacial. Haga clic dentro de la ventana si las teclas no responden. **Esc** cierra el programa.

2. Controles

Tecla o dispositivo	Acción
W, A, S, D	Mover a Rek'Sai o la nave. En carrera, W/S aceleran y frenan; A/D cambian de carril.
Ratón	Orientar la vista en planeta, carrera y vuelo.
F1	Recorrido de planeta en tercera persona. Desde espacio vuelve al último planeta visitado.
F2	Recorrido de carrera: toma la nave del jugador y sigue la pista.
F3	Vuelo en tercera persona entre planetas. W/A/S/D desplazan la nave; Q desciende y E asciende en espacio.
F4	Observación orbital de lanzamiento, hangar, planetas y satélite.
Tab / rueda	En observación, cambiar de objetivo / acercar o alejar el encuadre.
F5 / F6 / F7 / F8	Accesos a selva / roca / océano / espacio.
J	Abordar o desembarcar junto a la nave.
E	Interactuar cerca de un planeta, o regresar desde su superficie; en vuelo espacial, mantener para ascender.
1	Iniciar el lanzamiento del cohete cuando la ubicación o el objetivo observado lo permiten. Al estar en órbita, reinicia su secuencia.
2 / 3	Abrir o cerrar la puerta de la cápsula / paneles del satélite.
4 / 5	Lanzar Fighter_02 desde el hangar / abrir o cerrar la puerta del hangar.
6 / 7	En Rek'Sai: reproducir el cohete de Jona / reiniciarlo.
F / L / K	Alternar la linterna / faro de nave / foco de base.
C / F9	Alternar cámara libre / liberar o capturar el cursor.
Esc	Salir.

Las teclas de acción actúan según la ubicación y el modo. Si no ocurre nada, revise el texto del indicador y pruebe desde el objetivo correspondiente.

3. Recorridos guiados

3.1. R1: caminar por los planetas

Pulse **F5** para llegar a la selva o **F6** para llegar al planeta rocoso; luego **F1**. Si aparece en la nave, use **J** para bajar. Camine con WASD y gire la vista con el ratón. La cámara sigue a Rek'Sai sobre el plano del terreno. Observe criaturas, árboles, rocas, cristales, portales y las diferencias de ambiente entre ambos mundos. La zona oceánica se visita con **F7**. **E** permite volver al espacio desde las superficies.



Figura 1: Criaturas y ambientación del planeta rocoso. La imagen reúne cuatro vistas de su fauna.

3.2. R2: carrera espacial

Pulse **F2**. La cámara se coloca detrás de la nave del jugador. Mantenga **W** para avanzar, **S** para reducir velocidad y **A/D** para cambiar de carril. Otras dos naves recorren continuamente el circuito, que enlaza espacio y tramos de planetas. Si parte a pie en la base, también puede abordar la nave cercana con **J**.

3.3. R3: vuelo entre planetas

Pulse **F3**. El ratón orienta la mirada y la nave; WASD desplaza, **Q** baja y **E** sube en espacio. Aproxímese a los cuerpos celestes. Puede entrar a un planeta al cruzar su atmósfera o utilizar los accesos F5/F6. **F8** vuelve a la zona espacial.

3.4. R4: observar lanzamiento y estación

Pulse **F4**. La primera vista disponible enfoca el cohete de Shinobi. Pulse **1** para iniciar ignición y ascenso. Con **Tab** pase al hangar, los planetas, el satélite y el cohete de la base. La rueda cambia la distancia de observación. El personaje conserva su ubicación mientras la cámara muestra otros lugares. F1, F2 o F3 reanudan un recorrido interactivo.



Figura 2: Nave del jugador sobre el circuito en el modo de carrera.



Figura 3: Lanzamiento del cohete en Shinobi; el estado aparece en el indicador.

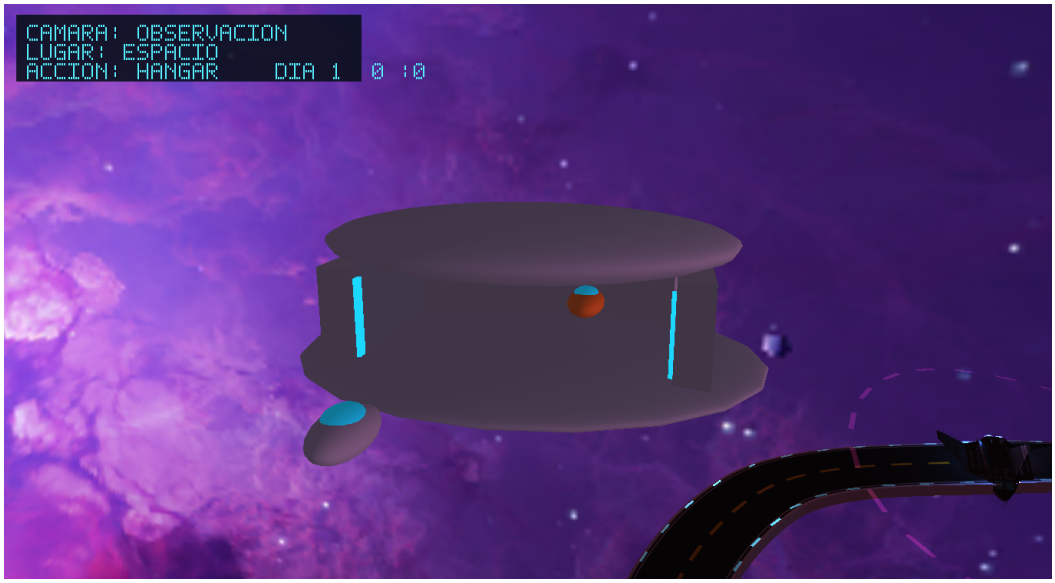


Figura 4: Estación espacial y Fighter_02 en observación.

4. Objetos interactivos y ambiente

La tecla **2** alterna la puerta de la cápsula y **3** los paneles del satélite. La tecla **1** controla el cohete. Estos son tres ejemplos de acciones iniciadas por teclado. Las naves rivales, criaturas, asteroides y el satélite se mueven continuamente. Fighter_02 sale del hangar con la tecla **4**; la puerta se puede abrir sola con **5**. En el planeta rocoso, **6** reproduce el cohete por keyframes y **7** lo reinicia. El reloj visual permite apreciar el ciclo completo de día y noche, que dura 120 segundos; las luminarias se encienden juntas al oscurecer. El cielo cambia entre el espacio y las superficies.

5. Problemas frecuentes

No abre el juego
: Extraiga el ZIP completo. Ejecute `Verify-Release.ps1` y revise que la PC soporte OpenGL 3.3.

No aparecen modelos o texturas
: Abra `Jugar.cmd` desde la carpeta distribuida; restaure la estructura original del ZIP.

No responden las teclas
: Haga clic en la ventana. Use F9 para recuperar o liberar el cursor y compruebe el modo en pantalla.

Una acción no se activa
: Las acciones dependen de la ubicación. En R4 seleccione el cohete con Tab antes de pulsar 1; para abordar, acérquese a la nave.

Referencia de versión

Este manual se preparó con el candidato `v0.4.0-rc.2`, commit `7ece353`, y capturas de pruebas del programa. Si cambia el ejecutable entregado, se deben revisar de nuevo los controles y las imágenes.